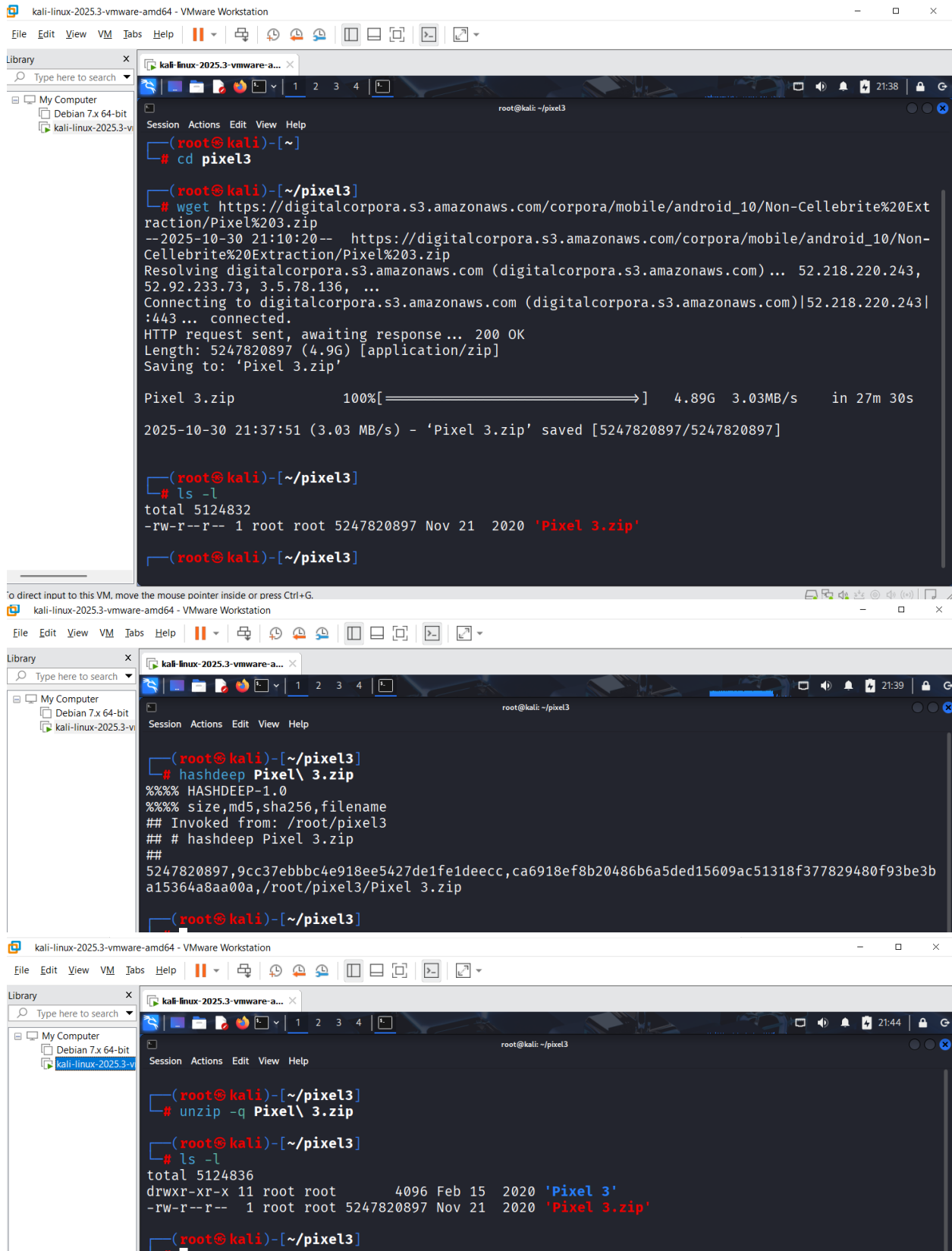
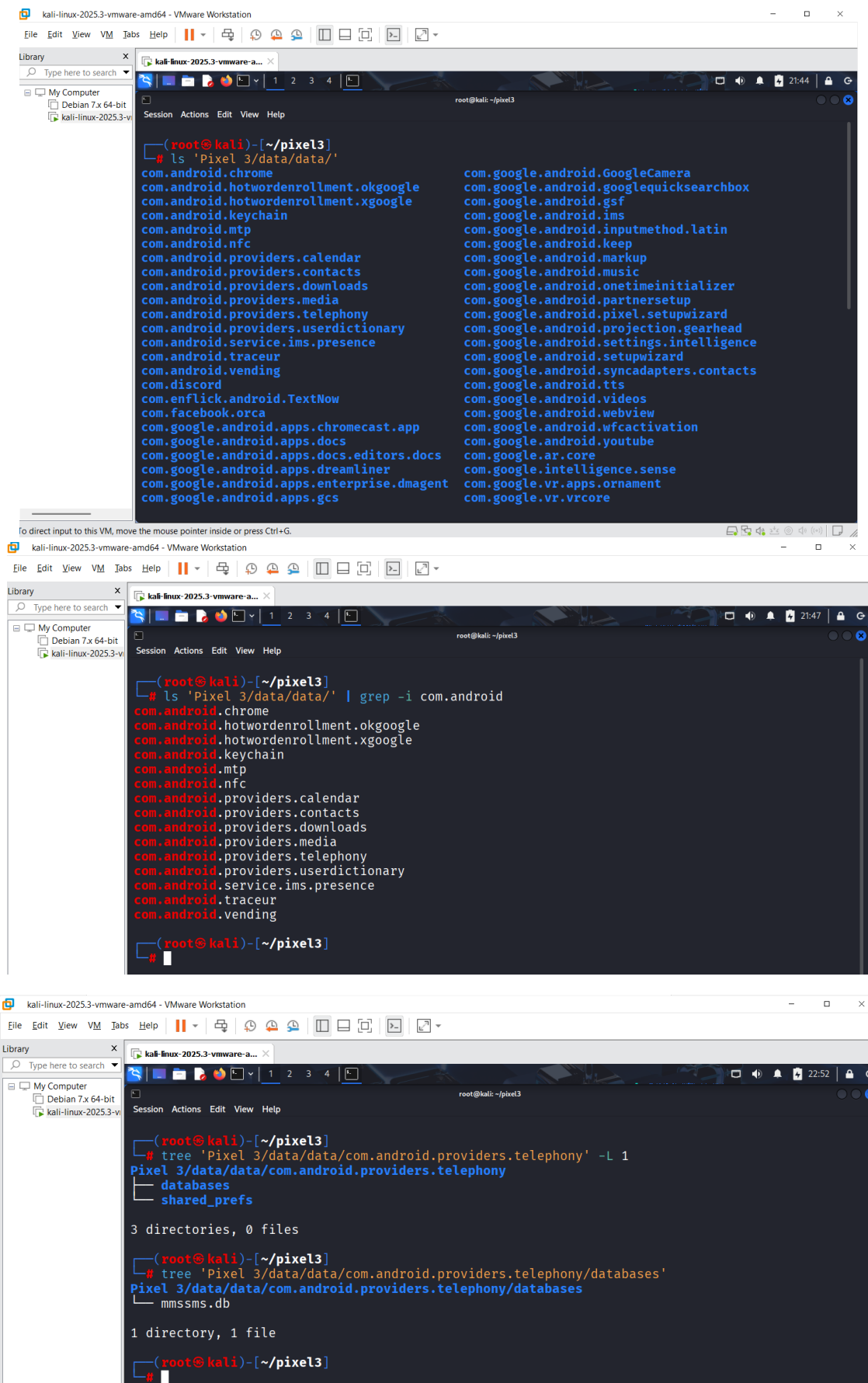


Nguyễn Phạm Trí CE192008 LAB 14



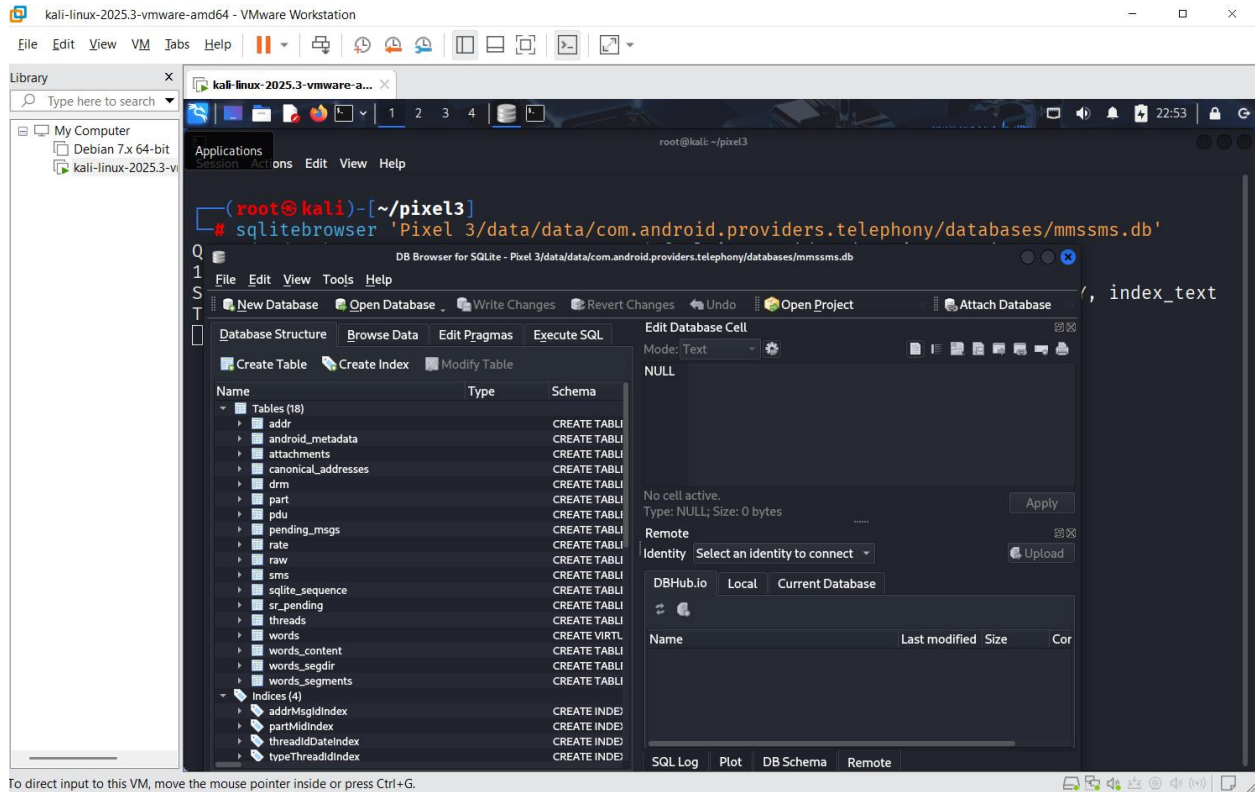
3 ảnh trên: tải và giải nén ảnh đĩa Pixel 3 chuẩn bị cho bài Lab



Điều tra dịch vụ nhắn tin (Messaging): Liệt kê toàn bộ app AOSP (com.android.*)

App AOSP dạng com.android.* sẽ liệt kê hàng loạt thư mục, trong đó mục tiêu của ta là **com.android.providers.telephony** (database SMS/MMS) và có thể thấy thêm **com.android.mms** hoặc **com.android.messaging**

Database chính cần mở là **/mmssms.db**



ảnh trên: sử dụng lệnh `sqlitebrowser` để mở database

Which message was received on Jan 29, 2020 around 6:20 pm?

Epoch Converter - Unix Timesta x +

epochconverter.com

Google Dịch YouTube Gmail FPTPRF FPT University Acad...

Convert epoch to human-readable date and vice versa

1761879342 Timestamp to Human date reset

Supports Unix timestamps in seconds, milliseconds, microseconds and nanoseconds.

Yr Mon Day Hr Min Sec GMT

2020 - 1 - 29 18 : 20 : 00 GMT

Human date to Timestamp

Epoch timestamp: 1580322000
Timestamp in milliseconds: 1580322000000
Date and time (GMT): Wednesday, 29 January 2020 18:20:00
Date and time (your time zone): thứ năm, 30 tháng 1 năm 2020 01:20:00 GMT+07:00

Fri, 31 Oct 2025 02:55:42 GMT Human date to Timestamp reset

Input format: RFC 2822, D-M-Y, M/D/Y, Y-M-D, etc. Strip 'GMT' to convert to local time.

kali-linux-2025.3-vmware-amd64 - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Library

Type here to search

My Computer

- Debian 7.x 64-bit
- kali-linux-2025.3-vm

kali-linux-2025.3-vmware-a...

DB Browser for SQLite - Pixel 3/data/data/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db

File Edit View Tools Help

New Database Open Database Write Changes Revert Changes Undo Open Project Save Project Attach Database Close Database

Database Structure Browse Data Edit Pragmas Execute SQL

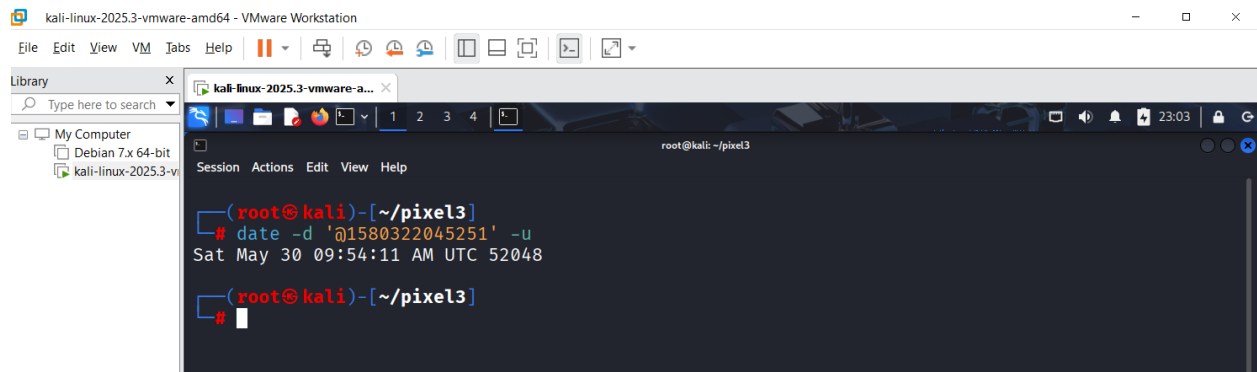
addr sms

Table: sms

_id	thread_id	address	person	date	date_sent	protocol	read	status	type	reply_path_present	subject
1	2	4 +13233205525	NULL	15803220	1580322043000	0	0	-1	1	0	NULL

Editing row=1, column=5
Type: Text / Numeric; Size: 13 character(s)
Remote
Identity Select an identity to connect Upload
DBHub Local Current Database

ảnh trên: Sử dụng trang web <https://www.epochconverter.com/> đổi thời gian sang epoch ms (UTC) sau đó lọc được số điện thoại cũng như thông tin id



ảnh trên: sử dụng lệnh date ta xem được ngày giờ chính xác

Ai đã gửi tin nhắn? Trả lời: số điện thoại +13233205525

Bảng nào mô tả cuộc trò chuyện? Trả lời: bảng threads

DB Browser for SQLite - Pixel 3/data/data/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db

Database Structure | Browse Data | Edit Pragma | Execute SQL

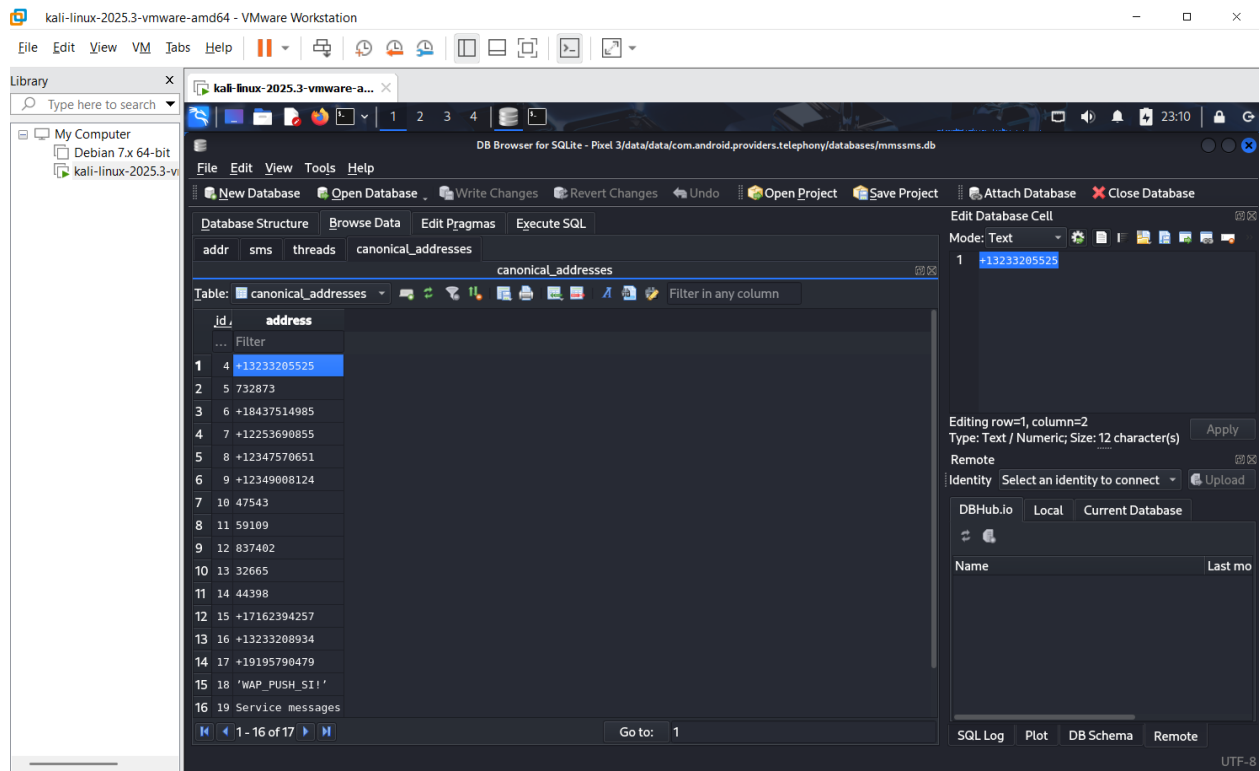
addr | sms | threads

threads

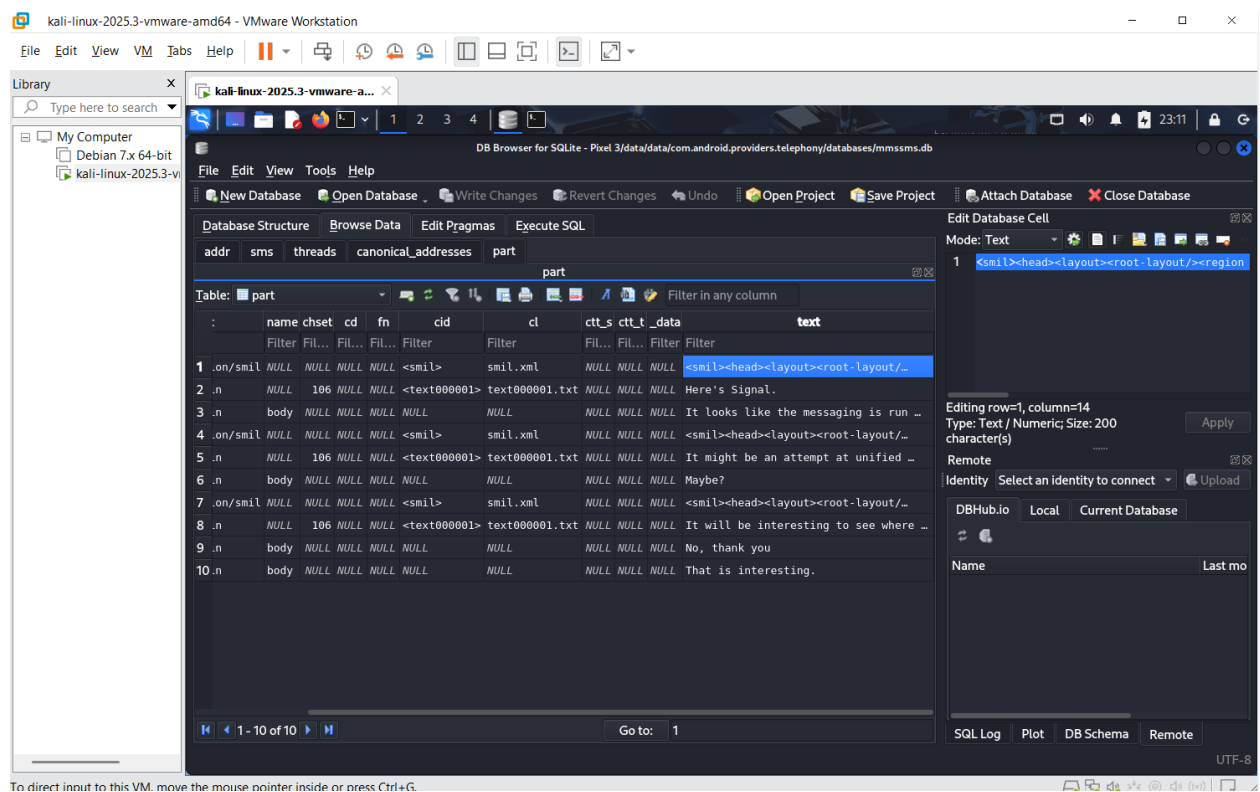
id	date	message_count	recipient_ids	snippet	snippet_cs	read	archived	type
1	4 1580322045000	1	4	<=> Please enter 304868 into LINE ...	0	0	0	0
2	5 1580328970000	3	5	<=> Your Imgur verification code is ...	0	0	0	0
3	6 1580322697000	1	6	<=> Your Signal verification code: ...	0	0	0	0
4	7 1580322728000	1	7	Your imo code is 685614...	0	0	0	0
5	8 1580322820000	1	8	Your Skout verification code is 2661.	0	0	0	0
6	9 1580322903000	1	9	Your Skout verification code is 9073.	0	0	0	0
7	10 1580323029000	1	10	<=> Your WhatsApp code: 362-593...	0	0	0	0
8	11 1580323380000	1	11	[#][TikTok] 6327 is your verificatio...	0	0	0	0
9	12 1580323814000	1	12	FB-55286 is ThisIs's Facebook ...	0	0	0	0
10	13 1581628344000	8	13	⚠ ThisIs, you have 9 new ...	0	0	0	0
11	14 1580332533000	1	14	369967 is your verification code for...	0	0	0	0
12	15 1580518803000	1	15	Your Wickr Me confirmation code is ...	0	1	0	0
13	16 1580519053000	1	16	Your Wire code is 172488...	0	1	0	0
14	17 1581685808000	9	17		106	1	0	0
15	18 1581692447000	0	18	NULL	0	1	0	0
16	19 1581692447000	0	19	NULL	0	1	0	0

Go to: 1

Tìm số điện thoại của người gửi ở đâu? Trả lời: bảng canonical_addresses



Bảng nào chứa thông tin MMS? Trả lời: bảng part chứa thông tin nội dung đoạn hội thoại



To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.